

Analízis III. (A)

1. előadás

- I. Általános információk
- II. A félév anyaga: Többváltozós analízis

I. Általános információk

1° A tantárgy honlapja:

<https://numanal.inf.elte.hu/szili.html/>

- Követelményrendszer.
- Ajánlott irodalmak.
- Előadás- és gyakorlatanyagok.
- Egyéb segédanyagok.

2° Eddig: **Egyváltozós analízis.** Alapvető fogalmak $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvényekre:

- | | |
|-----------------------------|--|
| - folytonosság, határérték; | } A kulcs az $\mathbb{R}$ -beli sorozatok
konvergenciájának a
részletes vizsgálata. |
| - derivált; | |
| - integrál. | |

II. A félév anyaga

Többsváltozós analízis.

A fenti fogalmak kiterjesztése (elsősorban) $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ ($1 \leq n, m \in \mathbb{N}^+$) függvényekre.

- 1 Előzetes megjegyzések
- 2 $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ függvények
- 3 Metrikus terek
- 4 Normált terek
- 5 Euklideszi terek

- 1 Előzetes megjegyzések
- 2 $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ függvények
- 3 Metrikus terek
- 4 Normált terek
- 5 Euklideszi terek

1. Előzetes megjegyzések

Az analízis feladata függvények általános tulajdonságainak a leírása.

Eddig az **egyváltozós analízissel**, vagyis $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ típusú függvényekkel foglalkoztunk. Az alapvető fogalmak a szóban forgó függvényeknek a *határértéke*, *folytonossága*, *deriváltja* és *integrálja*. A vizsgálatainkat az $\mathbb{R}$ -beli **sorozatok konvergenciájának** a tanulmányozására alapoztuk.

A továbbiakban a **többsváltozós analízis** alapjait fogjuk ismertetni. Az egyváltozós analízis alapvető fogalmainak és eredményeinek a kiterjesztéséről lesz szó (elsősorban) az $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ ($1 \leq n, m \in \mathbb{N}$) típusú (az ún. vektor-vektor) függvényekre.

Mennyire „nehezebb” vagy komplikáltabb a többváltozós analízis az egyváltozósnál? Erre a kérdésre **két választ** adhatunk. **Az első** az, hogy semennyire, hiszen lényegében mindegy, hogy a hozzárendeléseket $\mathbb{R}$ részhalmazain vagy $\mathbb{R}^n$ részhalmazain értelmezzük. **A másik** válasz az, hogy sokkal komplikáltabb, mert a többdimenziós térben „több a hely”, ezért a pontok egymáshoz viszonyított elrendezése jóval bonyolultabb lehet, mint a számegyenesen, ahol is egy pont a másiktól vagy jobbra vagy balra helyezkedhet el, és ezzel a lehetőségeket ki is merítettük.

Mind a két válaszban van igazság. Igaz ugyan, hogy a többdimenziós térben a pontok elhelyezkedése bonyolultabb lehet, de ez a komplikáció főleg a geometriát és a topológiát érinti. *A többváltozós analízis elsajátítása során jó darabig hasznos az az irányelv, hogy lényegében ugyanarról van szó mint egy változóban, és hogy a több változó legfeljebb a jelöléseket komplikálja, a gondolatokat nem.* A továbbiakban figyelmeztetni fogunk azokon a pontokon, amikor ez a hozzáállás már nem tartható.

Az egyváltozós analízis alapvető fogalmainak a vizsgálatát az $\mathbb{R}$ halmaz „topológiájára” alapoztuk. Megismerkedtünk a konvergens sorozatokkal, valamint ezek tulajdonságaival. Bevezettük a nyílt-, illetve zárt halmaz, a környezet, a torlódási pont, belső pont stb. fogalmakat.

A többváltozós analízis tárgyalásánál is ezt az utat követjük. Első lépésként az $\mathbb{R}^n$ tér topológiai tulajdonságaival ismerkedünk meg. Már itt **hangsúlyozzuk**, hogy $\mathbb{R}$ -hez képest nem kell további nehézségekre számítani. Az egyes fogalmakhoz kapcsolódó $\mathbb{R}$ -beli tételek (a bizonyításokkal együtt) „gond nélkül” kiterjeszthetők az $\mathbb{R}^n$ térre is.

- 1 Előzetes megjegyzések
- 2 $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ függvények**
- 3 Metrikus terek
- 4 Normált terek
- 5 Euklideszi terek

2. $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ függvények

• Az $\mathbb{R}^n$ euklideszi tér

A **Matematikai alapok** tantárgyban az $\mathbb{R}^n$ tér számos tulajdonságáról volt szó. Most felsoroljuk azokat az ismerteket, amelyekre a továbbiakban szükségünk lesz.

Legyen $n \in \mathbb{N}^+$ egy adott pozitív természetes szám. Az $\mathbb{R}^n$ szimbólummal jelöljük a rendezett valós szám n -esek halmazát:

$$\mathbb{R}^n := \{x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \mid x_k \in \mathbb{R}, k = 1, 2, \dots, n\}.$$

Az $x_1, x_2, \dots, x_n$ számokat az $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ pont (vektor) *koordinátáinak* vagy *komponenseinek* nevezzük.

$\mathbb{R}^1$ -et azonosítjuk $\mathbb{R}$ -rel. A sík pontjai rendezett valós számpárokkal (vagyis az $\mathbb{R}^2$ halmaz elemeivel), a tér pontjai pedig rendezett valós számhármassokkal (vagyis $\mathbb{R}^3$ elemeivel) azonosíthatók. Az $\mathbb{R}^n$ halmaz tehát ezek „természetes” általánosításaként fogható fel. Az $n > 3$ esetben $\mathbb{R}^n$ -nek nincs szemléletes jelentése.

A középiskolában a sík és tér vektoraival több műveletet is értelmeztünk. Vektorok **összeadásának**, valamint **vektor** (valós) **számmal való szorzásának** a mintájára vezetjük be az $\mathbb{R}^n$ halmazon az alábbi komponensenkénti műveleteket: ha $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, $y = (y_1, y_2, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$ és $\lambda \in \mathbb{R}$, akkor

$$x + y := (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n),$$

$$\lambda \cdot x := (\lambda x_1, \lambda x_2, \dots, \lambda x_n).$$

Ezek az $\mathbb{R}^n$ -beli műveletek rendelkeznek a sík és a tér vektorainak a középiskolában megismert 10 alapvető tulajdonságával. Röviden ezt úgy fejezzük ki, hogy $\mathbb{R}^n$ *ezekkel műveletekkel lineáris tér* (vagy *vektortér*) $\mathbb{R}$ felett. Ha a továbbiakban az „ $\mathbb{R}^n$ **lineáris térről**” beszélünk, akkor mindig az $\mathbb{R}^n$ halmazra és az imént értelmezett két műveletre gondolunk. Ennek a vektortérnek a dimenziója pontosan n , azaz rendelkezik egy n darab tagból álló bázissal.

(Kiemeljük azt fontos tényt is, hogy rögzített $1 \leq n, m \in \mathbb{N}$ esetén az $n \times m$ -es valós elemű mátrixok $\mathbb{R}^{n \times m}$ szimbólummal jelölt halmazában is értelmezzük az összeadás és a számmal való szorzás műveleteket, és $\mathbb{R}^{n \times m}$ ezekkel a műveletekkel $\mathbb{R}$ feletti lineáris tér.)

A középiskolában a sík és tér vektorainak az összeadásán és a számmal való szorzásán kívül megismerkedtünk még egy fontos művelettel, vektorok **skaláris szorzatával**. Nyilván célszerű ezt a fogalmat az $\mathbb{R}^n$ lineáris térre is kiterjeszteni: Az $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, $y = (y_1, y_2, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$ vektorok **skaláris szorzatát** az

$$\langle x, y \rangle := x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n$$

valós számmal definiáljuk.

Könnyű ellenőrizni ui., hogy az így definiált

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

függvényre $\forall x, y, z \in \mathbb{R}^n$ és $\forall \lambda \in \mathbb{R}$ esetén

- (a) $\langle x, x \rangle \geq 0$,
- (b) $\langle x, x \rangle = 0 \iff x = \theta$ (θ az $\mathbb{R}^n$ nulleleme),
- (c) $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$ (kommutativitás),
- (d) $\langle \lambda x, y \rangle = \lambda \langle x, y \rangle$ (számmal való szorzás),
- (e) $\langle x + y, z \rangle = \langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle$ (disztributivitás).

A skaláris szorzat segítségével értelmezhetjük $\mathbb{R}^n$ -beli vektorok szögét, merőlegességét, hosszát és távolságát. Ezekre a geometriában megszokott tulajdonságok jelentős része megmarad. Itt csak a „vektor abszolút értéke” fogalom általánosítására emlékeztetünk. Az $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ vektor **normáját** (**hosszát** vagy **abszolút értékét**) az

$$\|x\| := \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2} = \sqrt{\langle x, x \rangle}$$

képlettel definiáljuk.

A norma a következő tulajdonságokkal rendelkezik: bármely $x, y \in \mathbb{R}^n$ és bármely $\lambda \in \mathbb{R}$ esetén

$$(a) \|x\| \geq 0,$$

$$(b) \|x\| = 0 \iff x = \theta,$$

$$(c) \|\lambda \cdot x\| = |\lambda| \cdot \|x\|,$$

$$(d) \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\| \quad (\text{háromszög-egyenlőtlenség}).$$

Valóban: az (a), (b) és (c) nyilvánvaló, (d) pedig a Cauchy-egyenlőtlenség következménye, hiszen

$$\begin{aligned} \|x + y\|^2 &= \langle x + y, x + y \rangle = \langle x, x \rangle + 2 \langle x, y \rangle + \langle y, y \rangle \leq \\ &\leq \|x\|^2 + 2 \|x\| \|y\| + \|y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2. \end{aligned}$$

Az így definiált struktúrát (vagyis az $\mathbb{R}^n$ lineáris teret az imént definiált skaláris szorzattal és normával) **n -dimenziós euklideszi térnek** nevezzük.

- $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^m$ ($1 < m \in \mathbb{N}$) **függvények, $\mathbb{R}^m$ -beli görbék**

Ekkor **valós változós vektorértékű** függvényekről beszélünk. Az ilyen függvények felírhatók az

$$f(t) := (f_1(t), f_2(t), \dots, f_m(t)) \in \mathbb{R}^m \quad (t \in [a, b], \quad a, b \in \mathbb{R}, a < b)$$

alakban, ahol az $f_i : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ($i = 1, 2, \dots, m$) valós-valós függvények f **koordinátafüggvényei**. Feltesszük azt, hogy ezek a függvények folytonosak.

Definíció. A $\Gamma \subset \mathbb{R}^n$ halmazt $\mathbb{R}^m$ -beli **görbének** nevezzük, ha létezik olyan $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^m$ függvény, amelyiknek az értékkészlete Γ . Ekkor az f leképezés a Γ görbe (egy) **paraméterezése**.

Ha $m = 2$, akkor síkgörbéről, ha $m = 3$, akkor pedig térgörbéről beszélünk. Ezekben az esetekben az f függvénynek szemléletes fizikai jelentése van. Nevezetesen minden pontszerű test (tömegpont) mozgása ilyen típusú függvénnyel írható le, $f(t)$ -vel jelölve a tömegpont helyvektorát a $t \in [a, b]$ időpillanatban. $\mathcal{R}_f$ -et, vagyis azt az $\mathbb{R}^m$ -beli halmazt, amelyet a mozgó pont befut, a mozgás **pályájának** nevezzük. Ez van szoros kapcsolatban a geometriában használatos görbe fogalmával.

Példák sík- és térgörbékre

(a) **A sík egyenesei** is leírhatók $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ függvényekkel. Ha $u = (u_1, u_2) \in \mathbb{R}^2$ tetszőleges pont és $v = (v_1, v_2) \in \mathbb{R}^2$ tetszőleges vektor, akkor az u ponton átmenő v irányvektorú egyenes a

$$\Gamma_{u,v} := \{u + t \cdot v \mid t \in \mathbb{R}\} \subset \mathbb{R}^2$$

síkbeli görbe, mert az

$$f(t) := (u_1 + t \cdot v_1, u_2 + t \cdot v_2) \in \mathbb{R}^2 \quad (t \in \mathbb{R})$$

függvény a $\Gamma_{u,v}$ egyenes egy paraméterezése.

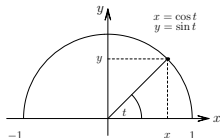
Másképpen fogalmazva: a $\Gamma_{u,v}$ egyenes paraméteres egyenlet-rendszere:

$$x = u_1 + t \cdot v_1, \quad y = u_2 + t \cdot v_2 \quad (t \in \mathbb{R}).$$

Ha $v_1 \neq 0$ (vagyis az egyenes nem párhuzamos az y tengellyel), akkor az $m := \frac{v_2}{v_1} \in \mathbb{R}$ a $\Gamma_{u,v}$ egyenes meredeksége, és ekkor az $y = m \cdot (x - u_1) + u_2$ egyenletű egyenesről beszélünk.

(b) A félkörív: Az

$f(t) := (\cos t, \sin t) \quad (t \in [0, \pi])$
függvény a Γ félkörív egy paraméterezése.



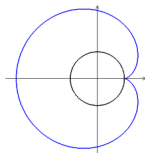
Világos, hogy a

$$g(x) := (x, \sqrt{1 - x^2}) \quad (x \in [-1, 1])$$

függvény a Γ görbe egy másik paraméterezése.

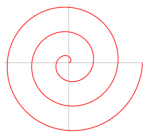
(c) A kardioid:

$$f(t) := (2 \cos t - \cos 2t, 2 \sin t - \sin 2t) \\ (t \in [0, 2\pi])$$



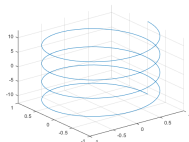
(d) Az arkhimédészi spirális:

$$f(t) := (t \cos t, t \sin t) \quad (t \geq 0)$$



(e) Az a sugarú hengerre írható m menetemelkedésű **csavarvonal**:

$$f(t) := \left(a \cos t, a \sin t, \frac{m}{2\pi} t \right) \quad (t \in \mathbb{R})$$



Megjegyzések.

1^o Itt hívjuk fel ismét a figyelmüket a [MacTutor](#) honlapra. Ezen matematikusok életrajzairól és munkásságaikról találhatóak részletes információkat. Ugyanezen az oldalon a „CURVES” menüpont alatt számos [klasszikus görbe](#) leírását találhatják meg.

2^o A [Néhány nevezetes síkgörbe](#) című segédanyagban pedig bizonyos görbék származtatásáról olvashatnak. ■

- $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ($1 < n \in \mathbb{N}$) **függvények, $\mathbb{R}^{n+1}$ -beli felületek**

Ekkor **n -változós valós értékű** függvényekről beszélünk, és a helyettesítési értékeket így jelöljük: ha $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathcal{D}_f$, akkor $f(x) = f(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}$.

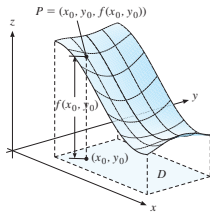
Ha $f : H \rightarrow \mathbb{R}$, ahol $H \subset \mathbb{R}^n$, akkor f grafikonján a

$$\text{Gr}_f := \left\{ (x_1, x_2, \dots, x_n, x_{n+1}) \mid \right. \\ \left. (x_1, \dots, x_n) \in H, x_{n+1} = f(x_1, \dots, x_n) \right\} \subset \mathbb{R}^{n+1}$$

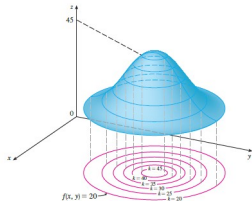
halmazt értjük. Ez „jó esetben” egy **felület** az $\mathbb{R}^{n+1}$ térben.

Ha $n = 2$, akkor a koordináták (x_1, x_2) jelölése mellett a hagyományos (x, y) jelölést is használjuk.

A grafikonját az $\mathbb{R}^3$ térben úgy szemléltetjük, hogy az $(x, y) \in \mathcal{D}_f \subset \mathbb{R}^2$ pontban állított merőlegesre felmérjük az $f(x, y) \in \mathbb{R}$ számot. Az így kapott pontok „jó esetben” egy **felület** alkotnak az $\mathbb{R}^3$ térben.



Másfajta szemléltetés $n = 2$ esetén.
 Ha $c \in \mathbb{R}$, akkor
 $N_c := \{(x, y) \in \mathcal{D}_f \mid f(x, y) = c\}$
 az f függvény c -hez tartozó **szintvonal**.
 Néhány $c_1 < \dots < c_s$ számhoz
 tartozó szintvonal ábrázolása tartal-
 mas képet ad az f függvényről. Ilyen
 ábrázolást használnak a térképészet-
 ben.

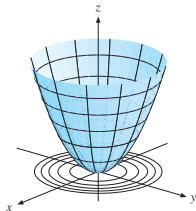


Példák (síkmetszetekkel)

(a) a forgásparaboloid:

$$f(x, y) := x^2 + y^2 \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2)$$

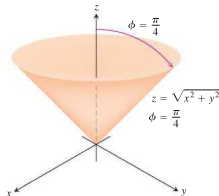
a $g(x) := x^2$ ($x \in \mathbb{R}$) parabola meg-
 forgatásával kapott forgásfelület.



(b) a forgáskúp:

$$f(x, y) := \sqrt{x^2 + y^2} \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2)$$

a $g(x) := \sqrt{x^2} = |x|$ ($x \in \mathbb{R}$) megforgatásával kapott forgásfelület.



• $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ ($1 < n, m \in \mathbb{N}$) **függvények**

Ekkor n változós m dimenziós vektorértékű függvényekről röviden **vektor-vektor függvényekről** beszélünk. Az ilyen függvények felírhatók

$$f(x) = (f_1(x), f_2(x), \dots, f_m(x)) \in \mathbb{R}^m \quad (x \in \mathcal{D}_f \subset \mathbb{R}^n)$$

alakban, ahol az $f_i : \mathcal{D}_f \rightarrow \mathbb{R}$ ($i = 1, 2, \dots, m$) n változós valós értékű függvényeket f **koordinátafüggvényeinek** nevezzük.

Amikor egy tömeg gravitációs teréről beszélünk, akkor az $\mathbb{R}^3$ minden pontjához hozzárendeljük az abban a pontban érvényes gravitációs erőt (vektort), így egy $g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ függvényt kapunk.

• MEGJEGYZÉS

A továbbiakban először a valós-valós függvények **folytonosságának** és **határértékének** a fogalmát általánosítjuk. Az egyváltozós esetben a vizsgálatainkat az $\mathbb{R}$ -beli sorozatok konvergenciájának a tanulmányozására alapoztuk.

Ezeknek a fogalmaknak az $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ típusú függvényekre való kiterjesztéséhez első lépésként az $\mathbb{R}^n$ euklideszi tér konvergens sorozatainak a megismerésére lesz szükségünk.

Látni fogjuk, hogy a konvergens sorozatok elmélete elég természetes módon tárgyalható az $\mathbb{R}^n$ -nél lényegesen általánosabb absztrakt „térstruktúrákban” (ezek lesznek a **metrikus terek**, a **normált terek**, továbbá az **euklideszi terek**).

- 1 Előzetes megjegyzések
- 2 $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ függvények
- 3 Metrikus terek**
- 4 Normált terek
- 5 Euklideszi terek

3. Metrikus terek

• A metrikus tér motivációja

$\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvények (speciálisan sorozatok) vizsgálatánál alapvető szerepet játszott az, hogy az $\mathbb{R}$ halmaz elemei között természetes módon „mérni” tudjuk két szám „távolságát”: Ha $u, v \in \mathbb{R}$, akkor u és v **távolságán** az $|u - v|$ számot értjük.

Emlékeztető:

1^o A.m.h. az $(x_k) : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ sorozat **konvergens**, ha

$$\exists \alpha \in \mathbb{R}, \forall \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists k_0 \in \mathbb{N}, \forall k > k_0 : |x_k - \alpha| < \varepsilon.$$

2^o A.m.h. az $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvény **folytonos** az $a \in \mathcal{D}_f$ pontban, ha

$$\forall \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists \delta > 0, \forall x \in \mathcal{D}_f, |x - a| < \delta : |f(x) - f(a)| < \varepsilon.$$

Ezek a fogalmak látszólag függenek az $\mathbb{R}$ struktúrájától, hogy ti. $u, v \in \mathbb{R}$ esetén létezik az $u - v \in \mathbb{R}$ szám, ill., hogy bármely $z \in \mathbb{R}$ számnak értelmeztük a $|z|$ -vel jelölt abszolút értékét. Ugyanakkor ezen fogalmak nélkül is elmondhatjuk az előbbi definíciókat, ha $|u - v|$ helyett u és v távolságáról beszélünk.

Könnyű ellenőrizni, hogy a

$$\varrho : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad \varrho((x, y)) := \varrho(x, y) := |x - y|$$

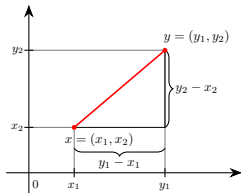
távolságfüggvényre (vagy idegen szóval *metrikára*) $\forall x, y, z \in \mathbb{R}$ esetén a következők teljesülnek:

- (a) $\varrho(x, y) \geq 0$,
- (b) $\varrho(x, y) = 0 \iff x = y$,
- (c) $\varrho(x, y) = \varrho(y, x)$,
- (d) $\varrho(x, y) \leq \varrho(x, z) + \varrho(z, y)$.

Fontos megjegyezni azt, hogy ezek a tulajdonságok azok, amelyek **jellemzik** az $\mathbb{R}$ -beli elemek **távolságát**.

Sorozat konvergenciájának és függvény pontbeli folytonosságának a definíciójánál az $\mathbb{R}$ -beli távolságfogalomnak van alapvető szerepe.

A szóban forgó fogalmak **általánosításához** gondoljunk arra, hogy pl. a síkon, vagyis $\mathbb{R}^2$ -ben is van távolságfogalom:



$$\sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2} =$$
$$=: \varrho(x, y)$$

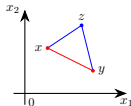
euklideszi távolság vagy
euklideszi metrika

Az $\mathbb{R}^2$ -beli

$$\varrho : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad \varrho((x, y)) := \varrho(x, y)$$

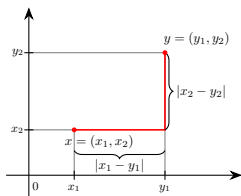
távolságfüggvényre is igaz az, hogy $\forall x, y, z \in \mathbb{R}^2$ esetén

- (a) $\varrho(x, y) \geq 0$,
- (b) $\varrho(x, y) = 0 \iff x = y$,
- (c) $\varrho(x, y) = \varrho(y, x)$,
- (d) $\varrho(x, y) \leq \varrho(x, z) + \varrho(z, y)$.



A (d) tulajdonság a **háromszög-egyenlőtlenség**.

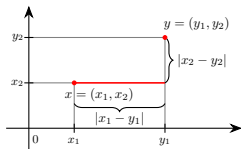
Fontos észrevétel: $\mathbb{R}^2$ -ön más, az (a)–(d) tulajdonságoknak eleget tevő függvény is értelmezhető, ezért a síkon más módon is értelmezhetjük két pont távolságát. Például:



$$|x_1 - y_1| + |x_2 - y_2| =$$

$$=: \varrho(x, y)$$

taxitávolság vagy
Manhattan-távolság



$$\max \{|x_1 - y_1|, |x_2 - y_2|\} =$$

$$=: \varrho(x, y)$$

maximumtávolság vagy
Csebisev-távolság

További konkrét példák sokasága vezet el a távolságfogalom **absztrakt** definíciójához.

• A metrikus tér fogalma

Definíció. Az (M, ϱ) rendezett pár **metrikus tér**, ha M egy nem üres halmaz,

$$\varrho : M \times M \rightarrow \mathbb{R}$$

pedig olyan függvény, amelyre $\forall x, y, z \in M$ esetén

- (a) $\varrho(x, y) \geq 0$,
- (b) $\varrho(x, y) = 0 \iff x = y$,
- (c) $\varrho(x, y) = \varrho(y, x)$
(szimmetriatulajdonság),
- (d) $\varrho(x, y) \leq \varrho(x, z) + \varrho(z, y)$
(háromszög-egyenlőtlenség).

A ϱ leképezés a **távolságfüggvény** (vagy **metrika**),
a $\varrho(x, y) \geq 0$ szám az x és az y pontok **távolsága**.

• Példák

1. $M := \mathbb{R}$, $\varrho(x, y) := |x - y|$ ($x, y \in \mathbb{R}$). Ez a ϱ függvény az $\mathbb{R}$ „szokásos” vagy „természetes” metrikája.

2. **A diszkrét metrikus tér** az (M, ϱ) rendezett pár, ahol M tetszőleges nem üres halmaz és

$$\varrho(x, y) := \begin{cases} 0, & \text{ha } x = y \\ 1, & \text{ha } x \neq y \end{cases} \quad (x, y \in M).$$

3. **Az $(\mathbb{R}^n, \varrho_p)$ metrikus terek.** Legyen $n \in \mathbb{N}^+$, $1 \leq p \leq +\infty$ és $x = (x_1, \dots, x_n)$, $y = (y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$ esetén

$$\varrho(x, y) := \begin{cases} \left(\sum_{k=1}^n |x_k - y_k|^p \right)^{1/p}, & \text{ha } 1 \leq p < +\infty \\ \max_{1 \leq k \leq n} |x_k - y_k|, & \text{ha } p = +\infty. \end{cases}$$

Ekkor $(\mathbb{R}^n, \varrho_p)$ metrikus tér.

4. A $(C[a, b], \varrho_p)$ **metrikus terek.** Tekintsük az $[a, b]$ intervallumon $(a, b \in \mathbb{R}, a < b)$ értelmezett folytonos függvények $C[a, b]$ -vel jelölt halmazát. Legyen $f, g \in C[a, b]$ esetén

$$\varrho(f, g) := \begin{cases} \left(\int_a^b |f - g|^p \right)^{1/p}, & \text{ha } 1 \leq p < +\infty \\ \max_{x \in [a, b]} |f(x) - g(x)|, & \text{ha } p = +\infty. \end{cases}$$

Ekkor $(C[a, b], \varrho_p)$ metrikus tér.

Ezek után minden további nehézség nélkül értelmezhetjük metrikus térbeli **sorozatok konvergenciáját** és metrikus terek közötti **függvények folytonosságát**.

- 1 Előzetes megjegyzések
- 2 $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ függvények
- 3 Metrikus terek
- 4 Normált terek**
- 5 Euklideszi terek

4. Normált terek

• A normált tér motivációja

Fontosak az olyan metrikus terek, amelyek egyúttal lineáris terek (vektorterek) is az $\mathbb{R}$ számtest felett. Például az $(\mathbb{R}^n, \varrho_p)$ metrikus terek nem csak „metrikus”, hanem „lineáris térstruktúrával” is el vannak látva. Bevezethetnénk tehát a *lineáris metrikus terek* absztrakt fogalmát, és vizsgálhatnánk azok általános tulajdonságait.

Már a legegyszerűbb ilyen példa, az $\mathbb{R}^2$ kétdimenziós lineáris tér is azt sugallja, hogy vektortéren nem célszerű akármiféle metrikát bevezetni, hanem csak olyat, amelyre teljesülnek a műveletek (összeadás, számmal való szorzás) és a metrika kapcsolatára vonatkozó bizonyos természetes elvárások: a metrika invarianciája a „párhuzamos eltolással” szemben, arányos változása a vektorok „nyújtásának” a hatására, valamint az a követelés, hogy a műveletek legyenek *folytonosak* az adott metrikára nézve.

E követelések megfogalmazása lényegesen egyszerűbb, ha a lineáris téren nem közvetlenül a metrikát, hanem az ún. **normát** értelmezzük. A *norma* az $\mathbb{R}^2$ -beli vektorok hosszának (abszolút értékének) absztrakciója.

- **Síkbeli vektor hossza**

Az $x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$ vektor **hosszán** (vagy **abszolút értékén** vagy **normáján**) a $\sqrt{x_1^2 + x_2^2}$ nemnegatív valós számot értjük, és a $\|x\|$ szimbólummal jelöljük:

$$\|x\| := \sqrt{x_1^2 + x_2^2}.$$

Így értelmeztünk egy olyan $\|\cdot\| : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ függvényt, amelyre az alábbi tulajdonságok teljesülnek: $\forall x = (x_1, x_2), y = (y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2$ és $\forall \lambda \in \mathbb{R}$ esetén

- (a) $\|x\| \geq 0$,
- (b) $\|x\| = 0 \iff x = (0, 0) =: \theta$ ($\mathbb{R}^2$ nulleleme),
- (c) $\|\lambda x\| = |\lambda| \cdot \|x\|$,
- (d) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

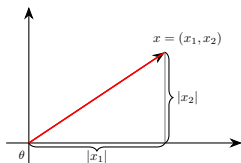
Valóban: az (a), (b), (c) állítások nyilvánvalóak.

A (d) pedig az alábbiakból következik:

$$\begin{aligned} \|x + y\|^2 &= (x_1 + y_1)^2 + (x_2 + y_2)^2 = \\ &= (x_1^2 + x_2^2) + 2 \cdot (x_1 y_1 + x_2 y_2) + (y_1^2 + y_2^2) \leq \\ &\leq (\text{Cauchy-egyenlőtlenség}) \leq \|x\|^2 + 2 \cdot \|x\| \cdot \|y\| + \|y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2. \end{aligned}$$

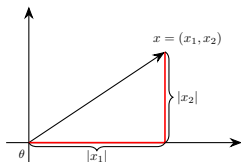
Ezek a tulajdonságok azok, amelyek **jellemzik** (meghatározzák) a síkbeli vektorok **hosszát**.

Fontos észrevétel: $\mathbb{R}^2$ -ön más, az (a)–(d) tulajdonságoknak eleget tevő $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ típusú függvény is értelmezhető, ezért a síkon más módon is definiálhatjuk vektor hosszát.



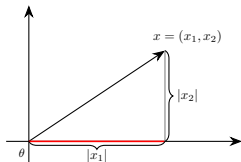
$$\sqrt{|x_1|^2 + |x_2|^2} =: \|x\|_2$$

euklideszi norma vagy
2-es norma



$$|x_1| + |x_2| =: \|x\|_1$$

1-es norma



$$\max \{|x_1|, |x_2|\} =: \|x\|_\infty$$

maximumnorma vagy Csebisev-norma
vagy ∞ -norma

További konkrét példák sokasága vezet el a norma **absztrakt** definíciójához.

• A normált tér fogalma

Definíció. Az $(X, \|\cdot\|)$ rendezett pár **normált tér**, ha

1° X egy lineáris tér az $\mathbb{R}$ számtest felett;

2° $\|\cdot\| : X \rightarrow \mathbb{R}$ pedig olyan függvény, amelyre $\forall x, y, z \in X$ és $\forall \lambda \in \mathbb{R}$ esetén

(a) $\|x\| \geq 0$,

(b) $\|x\| = 0 \iff x = \theta$ (θ az X nulleleme),

(c) $\|\lambda x\| = |\lambda| \cdot \|x\|$,

(d) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$

(háromszög-egyenlőtlenség).

A $\|\cdot\|$ leképezést **normafüggvénynek** (vagy **normának**) az $\|x\| \geq 0$ számot pedig az x **elem normájának** nevezzük.

• Következmények

Tétel: Háromszög-egyenlőtlenségek. Legyen $(X, \|\cdot\|)$ tetszőleges normált tér. Ekkor

1^o Tetszőleges $x_1, x_2, \dots, x_n \in X$ elemekre ($n \geq 2$)
$$\|x_1 + x_2 + \dots + x_n\| \leq \|x_1\| + \|x_2\| + \dots + \|x_n\|.$$

2^o Minden $x, y \in X$ esetén
$$\left| \|x\| - \|y\| \right| \leq \|x - y\|.$$

Bizonyítás. Mint $\mathbb{R}$ -ben. ■

Kapcsolat a metrikus terekkel.

Tétel. Ha $(X, \|\cdot\|)$ normált tér, akkor a

$$\varrho(x, y) := \|x - y\| \quad (x, y \in X)$$

függvény metrika az X halmazon, azaz (X, ϱ) metrikus tér. Minden normált tér tehát egyúttal metrikus tér is. Ezt a ϱ metrikát a $\|\cdot\|$ **norma által indukált metrikának** nevezzük.

Bizonyítás. A definíciók alapján. ■

• Példák

1. $(\mathbb{R}, \|\cdot\|)$ normált tér, ahol $\|x\| := |x|$ ($x \in \mathbb{R}$).

2. **Az $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_p)$ normált terek (vektornormák).** Egy pozitív n egész szám esetén tekintsük a szokásos műveletekkel $(+, \cdot_\lambda)$ ellátott $X := \mathbb{R}^n$ lineáris teret. Legyen $1 \leq p \leq +\infty$ és $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ esetén

$$\|x\|_p := \begin{cases} \left(\sum_{k=1}^n |x_k|^p \right)^{1/p}, & \text{ha } 1 \leq p < +\infty \\ \max_{1 \leq k \leq n} |x_k|, & \text{ha } p = +\infty. \end{cases}$$

Igazolható, hogy ekkor $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_p)$ normált tér.

Megjegyzések.

1. $0 < p < 1$ esetén a $\|\cdot\|_p$ függvény nem norma $\mathbb{R}^n$ -en.

2. $\lim_{p \rightarrow +\infty} \|x\|_p = \|x\|_\infty \quad (x \in \mathbb{R}^n).$ ■

3. Mátrixnormák. Az $m \times n$ -es valós mátrixok $\mathbb{R}^{m \times n}$ halmaza a szokásos műveletekkel $(+, \cdot_\lambda)$ lineáris tér az $\mathbb{R}$ számtest felett. Az alábbi függvények mindegyike norma az $\mathbb{R}^{m \times n}$ lineáris téren: Ha $A = [a_{ij}] \in \mathbb{R}^{m \times n}$, akkor

$$\|A\|_1 := \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^m |a_{ij}| \quad (\text{oszlopnorma}),$$

$$\|A\|_\infty := \max_{1 \leq i \leq m} \sum_{j=1}^n |a_{ij}| \quad (\text{sornorma}),$$

$$\|A\|_F := \left(\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2 \right)^{1/2} \quad (\text{Frobenius-norma}).$$

4. A $(C[a, b], \|\cdot\|_p)$ **normált terek.** Az $[a, b]$ intervallumon $(a, b \in \mathbb{R}, a < b)$ értelmezett folytonos függvények $C[a, b]$ -vel jelölt halmazán a függvények közötti szokásos $+$ és $\cdot_\lambda$ műveletekkel nyilván egy valós lineáris teret kapunk. **Igazolható,** hogy ezen a lineáris téren az

$$\|f\|_p := \begin{cases} \left(\int_a^b |f|^p \right)^{1/p}, & \text{ha } 1 \leq p < +\infty \\ \max_{x \in [a, b]} |f(x)|, & \text{ha } p = +\infty \end{cases} \quad (f \in C[a, b])$$

függvény norma, tehát $(C[a, b], \|\cdot\|_p)$ valós normált tér.

Megjegyzések.

1. $0 < p < 1$ esetén a $\|\cdot\|_p$ függvény nem norma $C[a, b]$ -n.
2. $\lim_{p \rightarrow +\infty} \|f\|_p = \|f\|_\infty \quad (f \in C[a, b]).$ ■

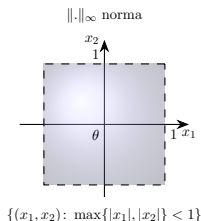
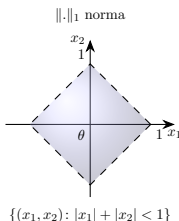
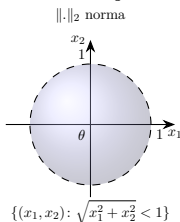
• Néhány alapvető fogalom

Definíció. Legyen $(X, \|\cdot\|)$ normált tér, $a \in X$ és $r > 0$. A

$$K_r^{\|\cdot\|}(a) := K_r(a) := \{x \in X \mid \|x - a\| < r\}$$

halmazt az $a \in X$ pont r -sugarú **környezetének** vagy **nyílt gömbjének** nevezzük. Használni fogjuk a $K(a)$ jelölést is.

A környezet függ a normától. A következő ábrán az $(\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_2)$, az $(\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_1)$ és az $(\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_\infty)$ normált terek „egység-gömbjeit”, vagyis a $K_1^{\|\cdot\|_2}(\theta)$, $K_1^{\|\cdot\|_1}(\theta)$ és a $K_1^{\|\cdot\|_\infty}(\theta)$ ($\theta := (0, 0)$) halmazokat szemléltetjük:



Definíciók.

1^o A.m.h. az $(X, \|\cdot\|)$ normált térbeli $(x_k) : \mathbb{N} \rightarrow X$ sorozat **konvergens**, ha

$$\exists \alpha \in X, \forall \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists k_0 \in \mathbb{N}, \forall k > k_0 : \|x_k - \alpha\| < \varepsilon.$$

Az α pontot a sorozat **határértékének** nevezzük.

2^o Az (x_k) sorozat **divergens**, ha nem konvergens, azaz $\forall \alpha \in X\text{-hez } \exists \varepsilon > 0, \forall k_0 \in \mathbb{N}\text{-hoz } \exists k > k_0 : \|x_k - \alpha\| \geq \varepsilon.$

Definíció. Legyenek $(X_1, \|\cdot\|_1)$ és $(X_2, \|\cdot\|_2)$ normált terek. A.m.h. az $f : X_1 \rightarrow X_2$ függvény **folytonos** az $a \in \mathcal{D}_f$ pontban, ha

$$\forall \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists \delta > 0,$$

$$\forall x \in \mathcal{D}_f, \|x - a\|_1 < \delta : \|f(x) - f(a)\|_2 < \varepsilon.$$

Definíció. Az $(X, \|\cdot\|)$ normált térben fekvő $\emptyset \neq A \subset X$ halmaz **korlátos**, ha

$$\exists r > 0 : A \subset K_r^{\|\cdot\|}(\theta),$$

vagyis A benne van egy θ középpontú, alkalmas sugarú környezetben.

Definíció. Tegyük fel, hogy A az $(X, \|\cdot\|)$ normált tér egy részhalmaza. Ekkor

1° $a \in X$ az A halmaz **torlódási pontja** (jelben $a \in A'$), ha $\forall K(a) : K(a) \cap A$ végtelen halmaz, azaz az a pont minden környezete végtelen sok A -beli pontot tartalmaz;

2° $a \in A$ az A halmaz **belső pontja** (jelben $a \in \text{int } A$), ha $\exists K(a)$, hogy $K(a) \subset A$;

3° az A halmaz **nyílt halmaz**, ha minden pontja belső pont;

4° az A halmaz **zárt halmaz**, ha $X \setminus A$ nyílt halmaz.

Megjegyzés. Ezek a fogalmakat az értelemszerű módosításokkal **metrikus terekben** is értelmezhetjük. ■

- **Ekvivalens normák**

Megjegyzés. Ugyanazon a lineáris téren többféle módon is meg lehet adni normát, és például a konvergencia ténye függ attól, hogy azt melyik normában tekintjük. Előfordulhat az, hogy egy adott térbeli sorozat az egyik normában konvergens, a másikban pedig divergens. Sokkal kedvezőbb a helyzet akkor, ha a két norma **ekvivalens**. Ebben az esetben konvergencia szempontjából a két norma között nincs különbség: mind a két normában ugyanazok lesznek a konvergens (divergens) sorozatok. ■

Definíció. Azt mondjuk, hogy az X lineáris téren adott $\|\cdot\|_1$ és $\|\cdot\|_2$ norma **ekvivalens** (jelben $\|\cdot\|_1 \sim \|\cdot\|_2$), ha léteznek olyan m, M pozitív valós számok, hogy minden $x \in X$ -re

$$m \|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq M \|x\|_1.$$

Tegyük fel, hogy $\|\cdot\|_1$, $\|\cdot\|_2$ és $\|\cdot\|_3$ norma az X lineáris téren. Könnyű ellenőrizni, hogy ekkor

(a) $\|\cdot\|_1 \sim \|\cdot\|_1$
(reflexivitás),

(b) ha $\|\cdot\|_1 \sim \|\cdot\|_2 \implies \|\cdot\|_2 \sim \|\cdot\|_1$
(szimmetria),

(c) ha $\|\cdot\|_1 \sim \|\cdot\|_2$ és $\|\cdot\|_2 \sim \|\cdot\|_3 \implies \|\cdot\|_1 \sim \|\cdot\|_3$
(transzitivitás).

Így $\sim$ egy ekvivalenciareláció az X lineáris téren értelmezett normák halmazán.

Példa. Mutassuk meg, hogy az $\mathbb{R}^n$ ($n \in \mathbb{N}^+$) lineáris téren értelmezett $\|\cdot\|_p$ normák ($1 \leq p \leq +\infty$) egymással ekvivalensek.

Megoldás. Először azt igazoljuk, hogy

$$(*) \quad \|\cdot\|_p \sim \|\cdot\|_\infty, \quad \text{ha } 1 \leq p < +\infty.$$

Legyen $p \in [1, +\infty)$ és $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$. Ekkor

$$\max_{1 \leq k \leq n} |x_k| = \left(\left(\max_{1 \leq k \leq n} |x_k| \right)^p \right)^{1/p} \leq \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{1/p} \leq \sqrt[p]{n} \cdot \max_{1 \leq k \leq n} |x_k|.$$

Mivel $\|x\|_\infty = \max_{1 \leq k \leq n} |x_k|$ és $\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{1/p}$, ezért

$$\|x\|_\infty \leq \|x\|_p \leq \sqrt[p]{n} \cdot \|x\|_\infty \implies (*).$$

Ebből az is adódik, hogy $1 \leq p, q < +\infty$ esetén

$$\frac{1}{\sqrt[q]{n}} \|x\|_q \leq \|x\|_p \leq \sqrt[p]{n} \cdot \|x\|_q,$$

következésképpen

$$\|\cdot\|_p \sim \|\cdot\|_q, \quad \text{ha } 1 \leq p, q \leq +\infty. \quad \blacksquare$$

Az előző állításnál sokkal több is igaz.

Tétel. *Az $\mathbb{R}^n$ lineáris téren bármely két norma ekvivalens.*

Bizonyítás. Később. ■

Előfordulhat, hogy egy lineáris téren értelmezett normák nem ekvivalensek. Az előző tételéből következik, hogy ez csak végtelen dimenziós lineáris téren lehetséges.

Most mutatunk két olyan normát a végtelen dimenziós $C[0, 1]$ lineáris téren, amelyek nem ekvivalensek.

Példa. Bizonyítsuk be, hogy a $C[0, 1]$ lineáris téren értelmezett $\|\cdot\|_1$ és $\|\cdot\|_\infty$ normák nem ekvivalensek.

Megoldás. Világos, hogy minden $f \in C[0, 1]$ esetén

$$\|f\|_1 = \int_0^1 |f| \leq \max_{x \in [0, 1]} |f(x)| = \|f\|_\infty.$$

Megmutatjuk, hogy a fordított irányú egyenlőtlenség, vagyis az, hogy

$$\exists M > 0, \quad \forall f \in C[0, 1] : \quad \|f\|_\infty \leq M \|f\|_1$$

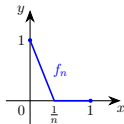
nem teljesül, mert ennek az állításnak a tagadása igaz

$$(*) \quad \forall n \in \mathbb{N}^+ \text{-hez } \exists f_n \in C[0, 1] : \quad \|f_n\|_\infty > n \|f_n\|_1.$$

Legyen $n \in \mathbb{N}^+$ és

$$f_n(x) := \begin{cases} 1 - nx, & \text{ha } 0 \leq x \leq \frac{1}{n} \\ 0, & \text{ha } \frac{1}{n} \leq x \leq 1. \end{cases}$$

Ekkor nyilván $f_n \in C[0, 1]$ és



$$\|f_n\|_\infty = 1, \quad \|f_n\|_1 = \int_0^1 |f_n| = \int_0^1 (1 - nx) dx = \frac{1}{2n} \implies$$

$$\|f_n\|_\infty = 1 > n \cdot \|f_n\|_1 = n \cdot \frac{1}{2n} = \frac{1}{2} \implies (*) \blacksquare$$

- 1 Előzetes megjegyzések
- 2 $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ függvények
- 3 Metrikus terek
- 4 Normált terek
- 5 Euklideszi terek**

5. Euklideszi terek

• Az euklideszi tér motivációja

A középiskolában a sík és tér vektorainak az *összeadásán* és a *számmal való szorzásán* kívül megismertedtünk még egy fontos művelettel, nevezetesen vektorok **skaláris szorzatával**. A skaláris szorzat segítségével nemcsak vektorok szöge, merőlegessége, hanem a hossza és a távolság is értelmezhető.

Emlékeztetőül idézzük fel a következőket:

Ha $x = (x_1, x_2)$ és $y = (y_1, y_2)$ síkbeli vektorok, akkor ezek hossza $|x| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2}$, $|y| = \sqrt{y_1^2 + y_2^2}$, skaláris szorzata pedig $\langle x, y \rangle := x \cdot y = |x| \cdot |y| \cdot \cos \gamma$ (γ az x és y vektorok által bezárt szög), amit koordinátákkal így fejezhetünk ki: $x \cdot y = x_1 y_1 + x_2 y_2$. Mivel $|\cos \gamma| \leq 1$, ezért ebből $|x \cdot y| \leq |x| \cdot |y|$ következik.

Így értelmeztünk egy olyan $\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ függvényt, amelyre az alábbi tulajdonságok teljesülnek: ha $x, y, z \in \mathbb{R}^2$ és $\lambda \in \mathbb{R}$, akkor

- (a) $\langle x, x \rangle \geq 0$,
- (b) $\langle x, x \rangle = 0 \iff x = (0, 0) =: \theta$ ($\mathbb{R}^2$ nulleleme),
- (c) $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$,
- (d) $\langle \lambda x, y \rangle = \lambda \langle x, y \rangle$,
- (e) $\langle x + y, z \rangle = \langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle$.

Ezek a tulajdonságok azok, amelyek **jellemzik** a skaláris szorzatot.

• Az euklideszi tér fogalma

Definíció. Az $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ rendezett párt **euklideszi térnek** nevezzük, ha

1^o X egy lineáris tér az $\mathbb{R}$ számtest felett;

2^o $\langle \cdot, \cdot \rangle : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ pedig olyan függvény, amelyre
 $\forall x, y, z \in X$ és $\forall \lambda \in \mathbb{R}$ esetén

(a) $\langle x, x \rangle \geq 0$,

(b) $\langle x, x \rangle = 0 \iff x = \theta$ (θ az X nulleleme),

(c) $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$ (kommutativitás),

(d) $\langle \lambda x, y \rangle = \lambda \langle x, y \rangle$ (számmal való szorzás),

(e) $\langle x + y, z \rangle = \langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle$ (disztributivitás).

• Példák

1. Az $\mathbb{R}^n$ ($n \in \mathbb{N}^+$) lineáris téren az

$$\langle x, y \rangle := \sum_{k=1}^n x_k y_k$$

$$(x = (x_1, \dots, x_n), y = (y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n)$$

függvény skaláris szorzat, tehát $(\mathbb{R}^n, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ euklideszi tér; továbbá az is igaz, hogy

$$\|x\|_2 = \sqrt{\sum_{k=1}^n |x_k|^2} = \sqrt{\langle x, x \rangle} \quad (x \in \mathbb{R}^n).$$

2. A $C[a, b]$ lineáris téren az

$$\langle f, g \rangle := \int_a^b f g \quad (f, g \in C[a, b])$$

függvény skaláris szorzat, tehát $(C[a, b], \langle \cdot, \cdot \rangle)$ is euklideszi tér; továbbá az is igaz, hogy

$$\|f\|_2 = \sqrt{\int_a^b |f|^2} = \sqrt{\langle f, f \rangle} \quad (f \in C[a, b]).$$

• Alaptulajdonságok

Tétel. Az $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ euklideszi téren az

$$\|x\| := \sqrt{\langle x, x \rangle} \quad (x \in X)$$

függvény norma az X lineáris téren, ezért minden euklideszi tér egyúttal normált (tehát metrikus) tér is. Ezt a normát a skaláris szorzat által **indukált normának** nevezzük.

Ez a norma eleget tesz az

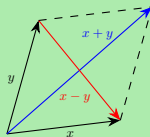
$$(*) \quad |\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \cdot \|y\| \quad (x, y \in X)$$

Cauchy–Schwarz-egyenlőtlenségnek és

minden $x, y \in X$ -re az

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2$$

paralelogramma-azonosságnak.



Bizonyítás. A paralelogramma-azonosság, valamint normatlajdonságok könnyen ellenőrizhetők, kivéve a háromszög-egyenlőtlenséget. Ez a (*) felhasználásával egyszerűen belátható:

$$\begin{aligned}\|x + y\|^2 &= \langle x + y, x + y \rangle = \|x\|^2 + 2 \langle x, y \rangle + \|y\|^2 \leq \\ &\leq \|x\|^2 + 2 \|x\| \cdot \|y\| + \|y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2.\end{aligned}$$

(*) igazolása. Feltehető, hogy $x \neq \theta$, különben az egyenlőtlenség mindkét oldalán nulla áll. Ekkor

$$\begin{aligned}P(\lambda) &:= \|\lambda x + y\|^2 = \langle \lambda x + y, \lambda x + y \rangle = \\ &= \lambda^2 \|x\|^2 + 2 \lambda \langle x, y \rangle + \|y\|^2 \quad (\lambda \in \mathbb{R})\end{aligned}$$

nemnegatív másodfokú polinom, ezért a

$$d := 4 \langle x, y \rangle^2 - 4 \|x\|^2 \cdot \|y\|^2$$

diszkriminánsra $d \leq 0$ adódik $\implies (*)$. ■

Pitagorasz-tétel. *Ha az $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ euklideszi térben az x és az y elemek merőlegesek egymásra (vagyis $\langle x, y \rangle = 0$), akkor a skaláris szorzat által indukált normában igaz a*

$$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$$

egyenlőség.

Bizonyítás.

$$\begin{aligned} \|x + y\|^2 &= \langle x + y, x + y \rangle = \langle x, x \rangle + 2 \langle x, y \rangle + \langle y, y \rangle = \\ &= \|x\|^2 + \|y\|^2. \blacksquare \end{aligned}$$

• A Neumann–Jordan-tétel

Probléma. *Lehet-e egy normált tér normáját valamely alkalmasan megszerkesztett skaláris szorzatfogalomból származtatni?*

Erre vonatkozó szükséges és elégséges feltételt [Neumann János](#) (1903–1957) és [Ernst Pascual Jordan](#) (1902–1980) 1935-ben megjelent közös dolgozatukban publikáltak. Azt mutatták meg, hogy ez akkor és csak akkor lehetséges, ha a normára teljesül a paralelogramma-azonosság.

Neumann–Jordan-tétel. Az $(X, \|\cdot\|)$ normált térben a norma akkor és csak akkor származik egy $\langle \cdot, \cdot \rangle$ skaláris szorzatból az $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$ összefüggés szerint, ha a tér bármely két x, y elemére teljesül az

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2$$

paralelogramma-azonosság.

A feltétel szükségessége könnyen igazolható. Az elégségesség bizonyítása nem nehéz, de hosszadalmas (l. [Neumann–Jordan cikk](#), valamint [Simon Péter oktatási anyaga](#)).

Ezt a tételt felhasználva már egyszerű bebizonyítani azt, hogy az $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_p)$, valamint a $(C[a, b], \|\cdot\|_p)$ tér p -normája $(1 \leq p \leq +\infty)$ akkor és csak akkor származtatható skaláris szorzatból, ha $p = 2$.